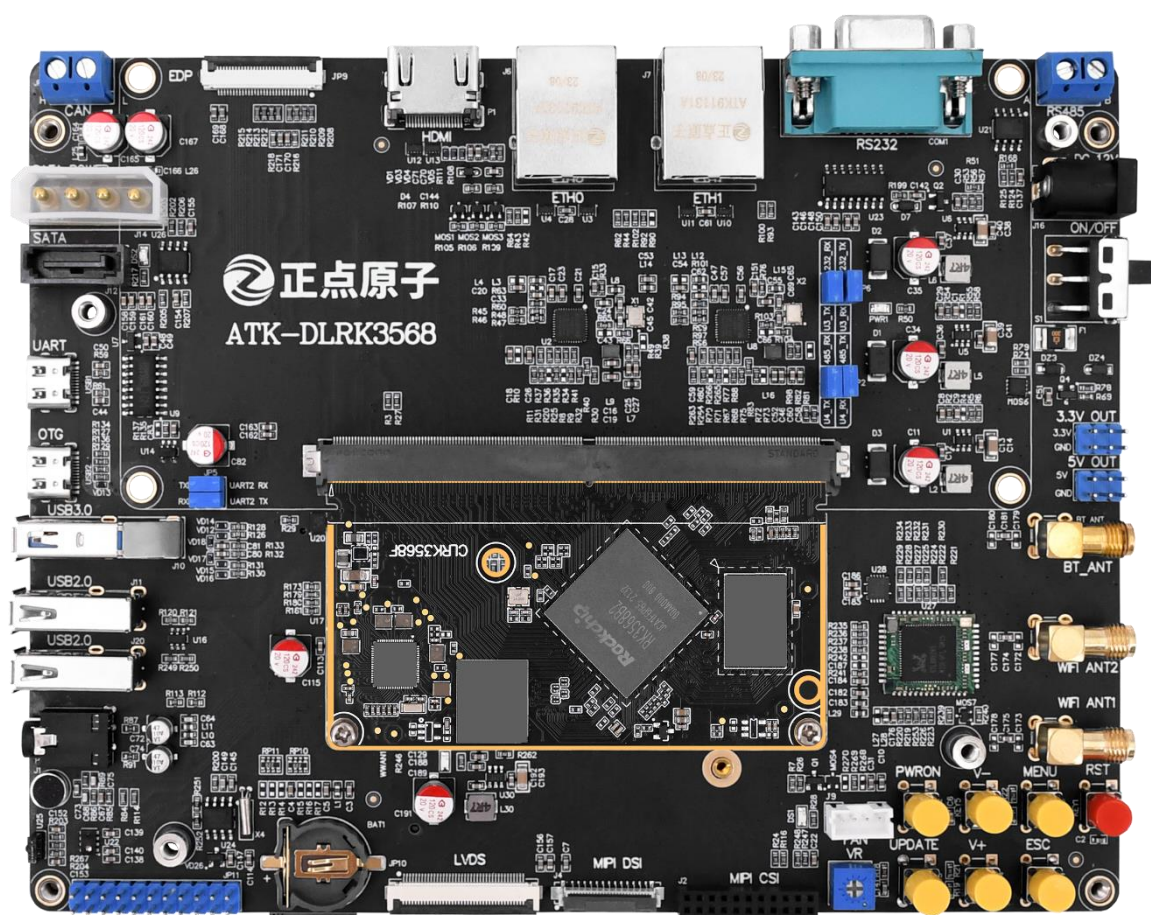


RK UBoot 相关问题

汇总 V1.0

-正点原子 ATK-DLRK3588/3568 开发板文档



修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2024/07/05	第一次发布



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司
原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com
开源电子网 / 论坛 : www.openedv.com
正点原子官方网站 : www.alientek.com
正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>
正点原子 B 站视频 : <https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。
请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。



扫码下载“原子哥”APP



扫码关注正点原子公众号

前言	1
免责声明	2
第一章 RK UBoot 相关问题汇总	3
1.1 saveenv 功能如何使能?	3
1.2 如何开启 bootdelay 功能?	4

前言

Rockchip 平台 UBoot 相关问题汇总。

参考文档:

<Android_SDK>/RKDocs/common/u-boot/Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf

<Linux_SDK>/docs/cn/Common/UBOOT/Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

正点原子资料下载中心: <http://www.openedv.com/docs/index.html>

第一章 RK UBoot 相关问题汇总

1.1 saveenv 功能如何使能?

RK UBoot 默认把 ENV 环境变量保存在了内存中, 当开发板复位或掉电后 ENV 数据会丢失、无法得到保存!

我们可以把环境变量保存在存储介质中, 譬如 eMMC, 这样在开发板复位或掉电后 ENV 数据也不会丢失。配置方法如下:

①、打开 u-boot/configs/rk3568_defconfig 文件:

```
vi u-boot/configs/rk3568_defconfig
```

然后在 defconfig 文件中添加下面这一行 (在哪个位置添加都行):

```
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
```

表示将环境变量保存在 MMC 存储介质中。修改完成后保存退出!

②、打开 u-boot/include/configs/evb_rk3568.h 文件:

```
vi u-boot/include/configs/evb_rk3568.h
```

启用 CONFIG_ENV_IS_IN_MMC 后, 默认是将板载 eMMC 存储器作为环境变量的存储介质, 如果需要将其保存在 TF 卡中, 可修改 **CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV** 的值, 如下所示:

```
7 #ifndef __CONFIGS_RK3568_EVB_H
8 #define __CONFIGS_RK3568_EVB_H
9
10 #include <configs/rk3568_common.h>
11
12 #ifndef CONFIG_SPL_BUILD
13
14 #undef ROCKCHIP_DEVICE_SETTINGS
15 #define ROCKCHIP_DEVICE_SETTINGS \
16     "stdin=serial,usbkbd\0" \
17     "stdout=serial,vidconsole\0" \
18     "stderr=serial,vidconsole\0"
19
20 #define CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV 0
21
22 #undef CONFIG_BOOTCOMMAND
23 #define CONFIG_BOOTCOMMAND RKIMG_BOOTCOMMAND
24
25 #ifdef CONFIG_USB_FUNCTION_DFU
26 #define CONFIG_SET_DFU_ALT_INFO
27 #endif
28
```

0对应板载的eMMC存储器
1对应TF卡

修改完成后保存退出!

RK 平台的环境变量存储位置和大小定义如下:

```

495 if ARCH_ROCKCHIP
496
497 config ENV_OFFSET
498     hex "Environment offset"
499     depends on !ENV_IS_IN_UBI
500     depends on !ENV_IS_NOWHERE || ENVF
501     default 0x0 if ENVF
502     default 0x3f8000
503     help
504         Offset from the start of the device (or partition)
505
506 config ENV_SIZE
507     hex "Environment size"
508     default 0x8000
509     help
510         Size of the environment storage area
511

```

u-boot/env/Kconfig 文件

通常, ENV_SIZE 和 ENV_OFFSET 都不建议修改!

然后重新编译 UBoot 源码, 将编译得到的 uboot.img 烧录到开发板即可!

开机启动时按 Ctrl + C (上电后多按几次) 进入 u-boot 命令行模式, 执行 saveenv 命令保存环境变量:

```

=>
=> saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
=>
=>

```

1.2 如何开启 bootdelay 功能?

RK UBoot 默认关闭了启动倒计时, 这样做的好处就是缩短了系统启动时间。如果用户需要开启内核启动倒计时, 配置方法如下:

打开 u-boot/configs/rk3568_defconfig 文件:

vi u-boot/configs/rk3568_defconfig

找到 **CONFIG_BOOTDELAY**, 该宏定义了内核启动倒计时的时长(单位: 秒), 默认是 0, 用户可根据需要自行修改:

```

26 CONFIG_FIT_HW_CRYPT=y
27 CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
28 CONFIG_SPL_FIT_IMAGE_POST_PROCESS=y
29 CONFIG_SPL_FIT_HW_CRYPT=y
30 # CONFIG_SPL_SYS_DCACHE_OFF is not set
31 CONFIG_BOOTDELAY=0
32 CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_QUIET=y
33 # CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
34 CONFIG_ANDROID_BOOTLOADER=y
35 CONFIG_ANDROID_AVB=y
36 CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE_HASH=y
37 CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y

```

修改完成后保存退出。

然后重新编译 UBoot 源码, 将编译得到的 uboot.img 烧录到开发板即可!

